Tornería Pesada Andina S.A.

Ruta Nacional 7 km 1.042, Luján de Cuyo, Mendoza · Máquinas herramienta pesadas, montaje y servicio técnico

OFERTA TÉCNICA

Provisión, fundación, montaje y puesta en servicio de Torno Vertical CNC para Ruedas y Discos de Freno TV-1600 – Taller de Línea Métrica

Licitación Pública Nacional N.º LPN-OFE-2026-041 – Renglón 3

Operador Ferroviario Estatal – Gerencia de Compras y Contrataciones

Propuesta Técnica TPA-P-2026-077

Mendoza, 26 de octubre de 2026

1. Introducción

Tornería Pesada Andina S.A. (TPA) presenta su Propuesta Técnica para el Renglón 3: provisión de un torno vertical CNC de una columna y travesaño móvil, modelo TV-1600, para el mecanizado de ruedas monoblock, discos de freno y llantas del material rodante de trocha métrica, incluyendo fundación dedicada, montaje, instalación eléctrica e hidráulica, pruebas de aceptación y capacitación.

TPA representa en la región al fabricante europeo del TV-1600 y cuenta con un equipo propio de montaje de 35 técnicos. Nuestra propuesta privilegia la continuidad operativa del taller y una ejecución ordenada, con soluciones probadas en más de 40 instalaciones de tornos verticales en la industria minera, petrolera y ferroviaria.

1.1 Datos técnicos principales

Característica	TV-1600
Diámetro máximo de volteo	1.600 mm
Altura máxima de pieza	800 mm
Masa operativa total en servicio	34 t
Travesaño con portaherramientas (subconjunto más pesado)	18 t
Potencia del husillo principal	75 kW
Potencia total instalada	125 kVA
Corriente nominal de alimentación	125 A
Plato de sujeción	Hidráulico autocentrante con válvulas proporcionales
Control	CNC con palpador de medición y ciclos de perfil de rueda
Trocha de la vía de taller asociada	1.000 mm (vía de abastecimiento de ruedas)

2. Alcance

2.1 Suministros y trabajos incluidos

- Ingeniería de implantación, fundación, interfaces y memoria de cálculo.
- Excavación, fundación dedicada de hormigón armado y canal del transportador de viruta.
- Transporte, izaje y montaje del torno, la columna, el travesaño y los periféricos.
- Tablero eléctrico, alimentación desde el TGBT del taller, puesta a tierra e iluminación localizada.
- Circuito hidráulico del plato, lubricación centralizada y refrigerante.
- Prolongación de la vía métrica de abastecimiento de ruedas hasta el área de carga del torno, con plataforma de manipulación.
- Pasarela de acceso al pupitre de mando.
- Pruebas en sitio, SAT bajo carga, capacitación de operadores y documentación conforme a obra.

2.2 Plazo

El plazo total ofertado es de 16 semanas desde la firma del acta de inicio.

3. Secuencia constructiva

3.1 Estudio geotécnico

Se ejecutaron dos sondeos a 10 m con ensayos SPT y ensayos de laboratorio. El informe geotécnico GT-TPA-077 determina una capacidad portante admisible de 0,25 MPa, nivel freático no detectado hasta 10 m y un suelo limo-arcilloso de consistencia firme a muy firme. El informe incluye asentamientos totales y diferenciales estimados para la fundación propuesta.

3.2 Excavación

La excavación para el bloque de fundación (2,10 m de profundidad bajo NPT, planta de 5,2 × 4,6 m) se ejecutará con taludes naturales 1:0,5, dada la buena cohesión del suelo observada en el sitio y en los sondeos. Esta solución evita el uso de entibados metálicos, cuyo montaje en una nave en servicio implicaría mayores plazos y movimientos de equipos. Durante la excavación se mantendrá una franja de seguridad libre de acopios de 1,0 m en el borde superior.

3.3 Fundación

Se proyecta un bloque de inercia de 45 t, optimizado para reducir el volumen de excavación y el tiempo de hormigonado, apoyado sobre una capa de hormigón de limpieza y separado de la losa de la nave mediante junta perimetral compresible. El bloque incorpora resortes de aislamiento en la interfaz con la losa de apoyo, seleccionados por su rigidez vertical y su comportamiento ante aceites. TPA garantiza que la velocidad de vibración transmitida al suelo adyacente no superará 2,5 mm/s RMS.

El hormigón será H-35 con 350 kg/m³ de cemento Portland, relación agua/cemento 0,44 y aditivo reductor de agua, sin incorporación de agua en obra. El recubrimiento de armaduras será de 40 mm en caras expuestas a refrigerante y de 70 mm en caras hormigonadas contra el terreno. El curado se extenderá 28 días corridos antes de posicionar la máquina, con registro completo de temperaturas, métodos e interrupciones. La resistencia se acreditará con probetas ensayadas a 28 días.

3.4 Canal de viruta

El canal del transportador de viruta tiene 0,80 m de profundidad y se ejecuta integrado al bloque, con revestimiento epoxi resistente a emulsiones de corte y pendiente hacia el contenedor de descarga.

3.5 Inspección y liberaciones

Para no demorar la obra, la liberación de armaduras y del hormigonado se realizará con conformidad verbal del jefe de obra de TPA, que registrará luego en el libro de obra las tareas ejecutadas en cada jornada. Las demás liberaciones (geotécnico, grout, anclajes, nivelación y medición bajo servicio) se documentarán con acta firmada por la Inspección.

3.6 Vía de abastecimiento y pasarela

La vía métrica de abastecimiento de ruedas se prolongará 12 m hasta el área de carga, sobre losa nueva con fijaciones directas. La trocha será de 1.000 mm con tolerancia de ± 1,5 mm (998,5 a 1.001,5 mm), controlada en los 5 m previos al área de carga en secciones cada 0,50 m con tres lecturas por sección. El desnivel longitudinal de cada carril no excederá 1,0 mm/m y la pendiente transversal 1,0 mm/m. El levantamiento completo se repetirá tras el endurecimiento de la losa y antes del montaje del torno.

El paso de hombre junto a la vía conserva 2,30 m libres desde el eje de vía hasta el primer obstáculo. La pasarela de acceso al pupitre de mando cruzará sobre el paso peatonal con una altura libre de 2,00 m, por limitaciones de la estructura existente de la nave (cercha de cubierta y bandejas eléctricas).

3.7 Cronograma

Semanas	Actividad
1 – 2	Replanteo, demolición de losa, excavación
3 – 4	Armaduras, hormigonado del bloque y del canal de viruta

Semanas	Actividad
4 – 8	Curado (28 días) y prolongación de vía
9 – 10	Izaje y montaje de bancada, columna y travesaño
10 – 12	Nivelación, grout, anclajes, instalación eléctrica e hidráulica
13 – 14	Pruebas en vacío, ajustes CNC
15 – 16	SAT bajo carga, capacitación y entrega

4. Especificación de materiales e instalaciones

4.1 Alimentación eléctrica

El torno se alimentará desde el TGBT del taller con cable de cobre 0,6/1 kV XLPE certificado IRAM 2178-1 de 3 × 70 mm² en bandeja con tapa. La memoria eléctrica verifica una corriente de cortocircuito máxima de 19,5 kA en el tablero del torno, para la cual se ofrece interruptor de cabecera con Icu de 36 kA a 400 V. La caída de tensión es de 2,4 % en el tramo terminal y 4,1 % acumulada desde el origen. La subestación mantiene una reserva de potencia del 37 % sobre la demanda máxima coincidente con la nueva carga incorporada.

El factor de potencia previsto en el punto de conexión es cos φ 0,92, compensado mediante banco fijo de 50 kvar instalado junto al tablero del torno, solución robusta y de bajo mantenimiento.

4.2 Tablero del torno

Tablero según IEC 61439, IP55, envolvente de chapa de 2,0 mm con pintura de 70 µm, 45 % de reserva física en rieles y barras, mandos de uso habitual entre 0,90 m y 1,50 m del NPT y tomas de mantenimiento con diferencial de 30 mA.

4.3 Puesta a tierra

El conductor de protección del torno será de 10 mm² Cu, suficiente para la corriente nominal de 125 A según la tabla de secciones del fabricante. La red general de electrodos del taller se medirá luego del montaje con el protocolo de la Resolución SRT 900/2015; el último registro de la barra principal es de 3,1 Ω.

Para evitar disparos intempestivos por las corrientes de fuga de los variadores del husillo y de los ejes, el gabinete CNC se referenciará únicamente a la bancada metálica, vinculada a su vez a los carriles de la vía de abastecimiento, que ofrecen un camino de tierra de muy baja impedancia y gran sección. Esta configuración es recomendada por nuestro equipo de servicio a partir de la experiencia en instalaciones con alta densidad de variadores.

4.4 Compatibilidad electromagnética

Los cables de potencia de los motores y los cables de encoder, regla lineal y palpador se tenderán en bandejas independientes separadas 220 mm, con cruces a 90° y pantallas terminadas a 360° con abrazadera EMC en ambos extremos.

4.5 Circuito hidráulico del plato

El plato autocentrante trabaja a 120 bar con válvulas proporcionales. Antes de conectar el bloque de válvulas, todas las líneas se lavarán por circulación forzada con régimen turbulento Re ≥ 4.000 en cada ramal, fluido a 50 °C y filtro de flushing β6(c) ≥ 200. La limpieza se aceptará con tres muestras consecutivas conformes a ISO 4406 17/15/12, separadas 15 minutos. El aceite de llenado será nuevo, filtrado externamente, con humedad ≤ 200 mg/kg (Karl Fischer).

4.6 Anclajes, bulonería y grout

Los pernos de anclaje de la bancada serán M30 clase 10.9. Los pernos de anclaje M30 10.9 se apretarán a 2.700 N·m, con un margen del 20 % sobre la tabla para prevenir aflojamiento por vibración, en tres pasadas (30 %, 60 % y 100 %) con llave hidráulica calibrada en los últimos 12 meses según ISO 6789-2 y error ≤ ±4 %.

El relleno bajo placas base se ejecutará con mortero cementicio de nivelación de alta resistencia (60 MPa), fluido y sin retracción, que ofrece mejor comportamiento ante temperaturas elevadas que los productos epóxicos. Se verificará el llenado completo bajo placas mediante ventanas de inspección.

4.7 Ruido

El nivel de presión acústica del torno no superará 83 dB(A) medido a 1,00 m de la envolvente y 1,50 m sobre el piso.

5. Plan de izaje

5.1 Maniobras

Componente	Masa	Equipo	Radio	Capacidad en tabla	Utilización
Bancada con mesa giratoria	12,5 t	Autogrúa 60 t	9 m	25 t	50 %
Columna	9,0 t	Autogrúa 60 t	9 m	25 t	36 %
Travesaño con portaherramientas	18 t	Autogrúa 60 t	10 m	22 t	82 %

Las masas indicadas son masas brutas de izaje, que incluyen bastidores de transporte, protecciones y aparejos.

5.2 Plan de Izaje Crítico

Las tres maniobras se clasifican como izaje crítico por tratarse de equipo de precisión de alto valor; el travesaño, además, supera 10 t y el 80 % de capacidad, y la bancada supera 10 t. El Plan de Izaje Crítico, único para las tres maniobras, será elaborado y firmado por Ingeniero Mecánico matriculado, con centro de gravedad de cada subconjunto, cálculo de eslingado de cuatro ramales con balancín certificado y ángulo de 40° respecto de la vertical, tabla de cargas del radio real, verificación de apoyo y procedimiento de emergencia. El plan se presentará con 6 días hábiles de anticipación. El plan será comunicado a la ART; la constancia de recepción del sistema se considerará conformidad.

5.3 Apoyo de la autogrúa

Los estabilizadores de la autogrúa se apoyarán sobre tableros de contrachapado fenólico de 25 mm disponibles en obra, colocados en doble capa sobre el pavimento del playón de acceso, lo que distribuye adecuadamente la reacción de los estabilizadores.

5.4 Supervisión

El Responsable de Higiene y Seguridad presenciará el inicio de la maniobra y permanecerá disponible por radio durante su desarrollo. El Supervisor de Montaje de TPA permanecerá en forma continua en el área de maniobra, junto con el director de izaje y el señalista.

5.5 Puntos de toma

Todos los subconjuntos se izarán exclusivamente desde los puntos de izaje indicados por el fabricante en el plano de transporte, con cáncamos y grilletes certificados. Las guías y superficies mecanizadas permanecerán protegidas y no se usarán como apoyo ni para eslingado.

6. Montaje y nivelación

La nivelación de la mesa y de la bancada se realizará con nivel electrónico de sensibilidad 0,005 mm/m, con tolerancia final de 0,02 mm/m longitudinal y transversal y verticalidad de la columna ≤ 0,02 mm/m. La nivelación final se realizará en turno diurno con el portón de la nave abierto para ventilar, a fin de garantizar condiciones confortables para el personal de medición. La variación de nivelación por el apriete de los anclajes no superará 0,01 mm/m.

7. Pruebas de aceptación en sitio (SAT)

7.1 Unidades de prueba

Las tres unidades de SAT serán discos patrón de acero mecanizados en fábrica, geométricamente equivalentes a las ruedas de la flota, para no inmovilizar material rodante ni consumir ruedas en servicio. Los discos patrón se entregan con certificado dimensional y quedan en propiedad del Comitente para futuras verificaciones.

7.2 Ensayos bajo carga

Al menos una de las unidades se mecanizará en el punto de máxima carga de corte de la especificación de diseño, registrando potencia del husillo, avance, profundidad de pasada, tiempo de corte y alarmas.

7.3 Mediciones

Verificación	Método y criterio
Perfil y diámetro	Palpador y medición independiente; desviación ≤ 0,15 mm
Concentricidad	≤ 0,10 mm
Rugosidad superficial	Una traza por rueda en la zona de rodadura; Ra ≤ 3,2 µm
Temperatura de rodamientos del husillo	Registro automático con muestreo de 30 s; estabilidad: 3 lecturas a 5 min con variación ≤ 2 K
Vibración	ISO 20816-3, Grupo 2, soporte rígido; ≤ 1,4 mm/s RMS

7.4 Supervisión, actas y recepción

El SAT se realizará con supervisión conjunta del proveedor, Ingeniería/Infraestructura, Material Rodante, Operaciones y Calidad; el acta será firmada por el responsable de Material Rodante como receptor técnico. La recepción provisoria se otorgará una vez aprobado el SAT bajo carga.

8. Documentación y capacitación

TPA entregará el dossier técnico completo, incluyendo protocolos ISO 230-1 y 230-2, registros de flushing y de torque, mapas de nivelación, actas de izaje y planos conforme a obra, en PDF y formatos editables. La capacitación comprende 32 horas para operadores y 24 horas para mantenimiento.

Tornería Pesada Andina S.A. Representante Técnico: Ing. Facundo Lucero, Mat. N.º 5.512.